Üslü İfadeler: 8 Günlük Plan

Ek ders aramadan önce doğru kurulmuş bir plan

Çocuğunuz **“Üslüyü biliyorum ama yeni nesil soruları yapamıyorum”** diyorsa çoğu zaman eksik olan bilgi değil, sıra ve tekrar. MEBİ denemesine az kaldı ve üslü ifadeler, denemelerde en çok puan kaçırılan konulardan biri. Bu plan sekiz günü üç aşamaya bölüyor.

1–2. GÜN

Kurallar ve negatif üs

Ezberleyerek değil, kuralın neden öyle olduğunu anlayarak.

3–4. GÜN

10'un kuvvetleri ve bilimsel gösterim

Çok büyük ve çok küçük sayılarla çalışma.

5–8. GÜN

Yeni nesil, mini deneme, yanlış analizi

Süre tutarak çözme ve en önemlisi yanlışları inceleme.

Planı nasıl kullanmalı?

- Her gün **45–60 dakika** yeterli; günü atlamak yerine kısaltmak daha iyidir.
- İlk dört günün sonunda bir **kontrol sorusu** var; cevaplar son sayfada.
- 6. günden itibaren her yanlış, son sayfadaki **Yanlış İnceleme Tablosu**na yazılır.
- Bir gün zor geçtiyse ertesi güne geçmeden o günün sorularından birkaçını tekrar çözün.

Tamamladığım günler

1. gün	2. gün	3. gün	4. gün	5. gün	6. gün	7. gün	8. gün
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Fark yanlışlarda çıkar:
Yanlışına geri dönüp bakmayan çocuk, aynı hatayı denemede bir kez daha yapar.

1. Aşama: Kurallar ve Negatif Üs

1 Kuralları anlayarak öğren

Hedef: Çarpma, bölme, üssün üssü ve sıfırıncı kuvvet kurallarını ezberlemeden açıklayabilmek.

- Her kuralı önce açık çarpım hâlinde yaz: $2^3 \cdot 2^2 = (2\cdot2\cdot2)\cdot(2\cdot2) = 2^5$. Kural kendiliğinden ortaya çıkar.
- Bölmeyi sadeleştirerek göster: $2^5 : 2^2 = (2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2) : (2\cdot2) = 2^3$.
- Negatif tabanda parantez farkını gör: $(-2)^4 = 16$, ama $-2^4 = -16$.
- Kurallar oturduktan sonra 15–20 kazanım sorusu çöz.

Neden böyle?
$2^3 : 2^3$ işleminin sonucu hem 1'dir (bir sayıyı kendine bölüyoruz) hem de üsler çıkarılınca 2^0'dır. Bu yüzden sıfırdan farklı her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir.

Sık yapılan hata
$2^3 \cdot 2^2$ işleminde tabanları da çarpıp 4^5 yazmak. Tabanlar aynı kalır, sadece üsler toplanır.

Günün kontrol sorusu: $2^7 \cdot 2^3 : 2^8$ işleminin sonucu kaçtır?

2 Negatif üs

Hedef: Negatif üssün “ters çevirmek” olduğunu örüntüden görmek.

- Örüntüyü yaz: $2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$, $2^0 = 1$, $2^{-1} = 1/2$, $2^{-2} = 1/4$. Her adımda 2'ye bölünüyor.
- Kesrin negatif kuvveti: $(2/3)^{-2} = (3/2)^2$. Önce ters çevir, sonra üssü al.
- Negatif üs sayıyı negatif yapmaz: $2^{-3} = 1/8$ ve bu pozitif bir sayıdır.
- 15–20 soru çöz; özellikle negatif taban ile negatif üssün birlikte geldiği sorulara ağırlık ver.

Neden böyle?
Üs bir azaldığında tabana bir kez bölüyoruz. 0'dan sonra da bölmeye devam edince sayı kesre dönüşür; $2^{-n} = 1 / 2^n$ buradan gelir.

Sık yapılan hata
2^{-3} ifadesini -8 ya da $-1/8$ sanmak. Eksi işareti üsse aittir, sayıya değil.

Günün kontrol sorusu: $(2/3)^{-2}$ ifadesinin değeri kaçtır?

2. Aşama: 10'un Kuvvetleri ve Bilimsel Gösterim

3 10'un kuvvetleri ve çözümleme

Hedef: Ondalık sayıları 10'un tam sayı kuvvetleriyle çözümleyebilmek.

- 10^{n}: 1'in yanına n tane sıfır. 10^{-n}: virgülden sonra n. basamakta 1 ($10^{-3} = 0{,}001$).
- Çözümleme: $403{,}05 = 4 \cdot 10^{2} + 3 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-2}$.
- Sıfır olan basamak çözümlemede yazılmaz, ama yeri boş kalır; basamakları kaydırma.
- Çözümlemeden sayıya, sayıdan çözümlemeye iki yönlü 15 soru çöz.

Neden böyle?
Basamak değerleri sağa doğru her adımda 10'a bölünür: 100, 10, 1, 0,1, 0,01 ... Bunlar sırasıyla 10^{2}, 10^{1}, 10^{0}, 10^{-1}, 10^{-2}'dir.

Sık yapılan hata
403,05'teki sıfırlar yüzünden basamağı kaydırıp $5 \cdot 10^{-1}$ yazmak. Her rakamın kendi basamağına bak.

Günün kontrol sorusu: $4 \cdot 10^{2} + 3 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-2}$ kaçtır?

4 Bilimsel gösterim

Hedef: Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle yazmak ve karşılaştırmak.

- Biçim: $a \cdot 10^{n}$ ve $1 \le a < 10$. Katsayının bu aralıkta olup olmadığını her seferinde kontrol et.
- Virgül sola kayarsa üs büyür, sağa kayarsa üs küçülür.
- Karşılaştırmada önce üslere bak; üsler eşitse katsayıları karşılaştır.
- Gerçek hayat verileriyle (gezegen uzaklıkları, hücre boyutları) 15 soru çöz.

Neden böyle?
$36\,000 = 3{,}6 \cdot 10\,000 = 3{,}6 \cdot 10^{4}$. Bilimsel gösterim, sayıyı “bir rakam, virgül, geri kalanı” şekline getirip eksik kalan büyüklüğü 10'un kuvvetine taşımaktır.

Sık yapılan hata
Katsayıyı 10'dan büyük bırakmak: $36 \cdot 10^{3}$ doğru bir eşitlik olabilir ama bilimsel gösterim değildir.

Günün kontrol sorusu: 0,00072 sayısının bilimsel gösterimi nedir?

3. Aşama: Yeni Nesil, Mini Deneme, Yanlış Analizi

5 Yeni nesil soru okuma

Hedef: Uzun soruyu kurala çevirebilmek.

- Süre tutmadan 8–10 yeni nesil soru çöz.
- Önce verilenlerin altını çiz, sonra son cümlede ne istendiğini daire içine al.
- İşleme ancak “Bu soru hangi kuralı soruyor?” sorusunu cevaplayınca başla.

Sık yapılan hata
Soruyu sonuna kadar okumadan işleme başlamak.

6 Mini deneme 1

Hedef: Süre baskısı altında doğru çözmek.

- 10 soru, 20 dakika (soru başına yaklaşık 2 dakika).
- Bitince hemen cevapları kontrol et.
- Her yanlışı ve boşu Yanlış İnceleme Tablosu'na yaz.

Sık yapılan hata
Süre bitince yanlışlara bakmadan bırakmak.

7 Mini deneme 2

Hedef: Aynı hatanın tekrar edip etmediğini görmek.

- Yeni 10 soru, yine 20 dakika.
- Tabloya bak: dünkü hata türü bugün de çıktı mı?
- Yeni yanlışları tabloya ekle.

Sık yapılan hata
Sadece doğru sayısına bakıp hata türünü yazmamak.

8 Yanlışlara dönüş

Hedef: Denemeye aynı hatayla girmemek.

- 6. ve 7. günün yanlışlarını çözüme bakmadan yeniden çöz.
- Hâlâ yapılamayan soru varsa o kuralın gününe (1–4) dön.
- Tabloda en çok tekrar eden hata türünü işaretle; denemede ona dikkat et.

Sık yapılan hata
Çözüme bakıp “anladım” deyip soruyu kendi başına tekrar çözmemek.

Mini deneme soruları nereden?

MEBİ'nin yayımladığı LGS denemelerindeki üslü ifadeler soruları en iyi kaynaktır; MEB'in soru tarzını doğrudan gösterir. Evdeki soru bankalarının yeni nesil bölümleri de kullanılabilir. Önemli olan yeni kaynak almak değil, **süre tutmak ve yanlışa geri dönmek**.

Yanlış İnceleme Tablosu

6. günden itibaren her yanlış ve boş bırakılan soru buraya yazılır. **Hata türü:** K = kural bilgisi, İ = işlem hatası, O = soruyu yanlış okuma, S = süre yetmedi.

Gün	Soru	Hata türü (K / İ / O / S)	Doğrusu nasıl düşünülmeli?	Tekrar çözdüm
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

Kontrol Soruları – Cevaplar

1. gün
$2^7 \cdot 2^3 : 2^8 = 2^2 = 4$

2. gün
$(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$

3. gün
403,05

4. gün
$7{,}2 \cdot 10^{-4}$